

অধ্যায়-১১

ডিসি জেনারেটরের প্যারালাল অপারেশন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইকুয়ালাইজার (Equalizer) কাকে বলে? বাকাশিবো- ২০১৪'পরি
উত্তর : একাধিক জেনারেটর গুলোকে প্যারালালে পরিচালনার সময় প্রতিটি জেনারেটরের ভোল্টেজ সমতা রাখার জন্য, জেনারেটরগুলোর সিরিজ ফিল্ড অতিরিক্ত একটি বাসবারে প্যারালালে সংযোগ করা হয়, এই বাসবারকেই ইকুয়ালাইজার বলে।

** ২। ইকুয়ালাইজার এর কাজ কী? বাকাশিবো- ২০১০, ১৭, ১৭'পরি, ১৮
উত্তর : জেনারেটরের প্যারালাল অপারেশনের সময় সবকয়টি জেনারেটরের ভোল্টেজ সমতা রাখাই হলো ইকুয়ালাইজারের কাজ।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। জেনারেটরের 'ভাসমান' (Floating) অবস্থা কাকে বলে? বাকাশিবো- ২০০৯, ১১, ১৩, ১৫, ১৭, ১৮, ২২
উত্তর : জেনারেটরের প্যারালাল অপারেশনের সময়, জেনারেটরে উৎপন্ন ভোল্টেজ যদি বাসবারের ভোল্টেজের সমান হয়ে যায়, তাহলে জেনারেটর কোনো কারেন্ট সরবরাহ করে না অর্থাৎ লোডে কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হয় না। এই অবস্থাকে বাসবারের সাথে জেনারেটরের 'ভাসমান' (Floating) অবস্থা বলে। সুতরাং লোডে কারেন্ট সরবরাহ করতে হলে জেনারেটরের উৎপন্ন ভোল্টেজ বাসবার ভোল্টেজ এর সামান্য হতে পারবে না।

*** ২। ডিসি জেনারেটরের প্যারালাল অপারেশনের শর্তাবলি কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১১, ১৩, ১৫, ১৭'পরি, ১৮, ২২, ২৩

উত্তর : ডিসি জেনারেটর গুলো প্যারালালে পরিচালনা করতে হলে ৩ টি শর্ত অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। শর্তগুলো নিম্নরূপ :

- i) সবগুলো জেনারেটরের টার্মিনাল ভোল্টেজ সমান হতে হবে।
- ii) জেনারেটরগুলোর পোলারিটি একই হতে হবে।
- iii) সবগুলো জেনারেটর একই বৈশিষ্ট্যের হতে হবে।

** ৩। জেনারেটর কখন মোটর হিসাবে কাজ করে? বাকাশিবো- ২০১১, ১২, ১৫

উত্তর : যখন কোনো জেনারেটর এর শান্ট ফিল্ড বা সিরিজ ফিল্ড অতিরিক্ত পরিমাণে দুর্বল হয়ে পরে এবং জেনারেটর এর উৎপাদিত ই.এম.এফ বাসবার ভোল্টেজের চেয়ে নিচে চলে আসে, তখন উক্ত জেনারেটরটি বাসবার হতে পাওয়ার গ্রহণ করতে থাকে। অর্থাৎ জেনারেটরটি মোটর হিসাবে চলতে শুরু করে।

** ৪। ডিসি জেনারেটরের প্যারালাল পরিচালনার সুবিধাগুলো উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০১১, ১৫, ১৭'পরি

উত্তর : ডিসি জেনারেটরের প্যারালালে পরিচালনা করলে যে সুবিধাগুলো পাওয়া যায়, নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো :

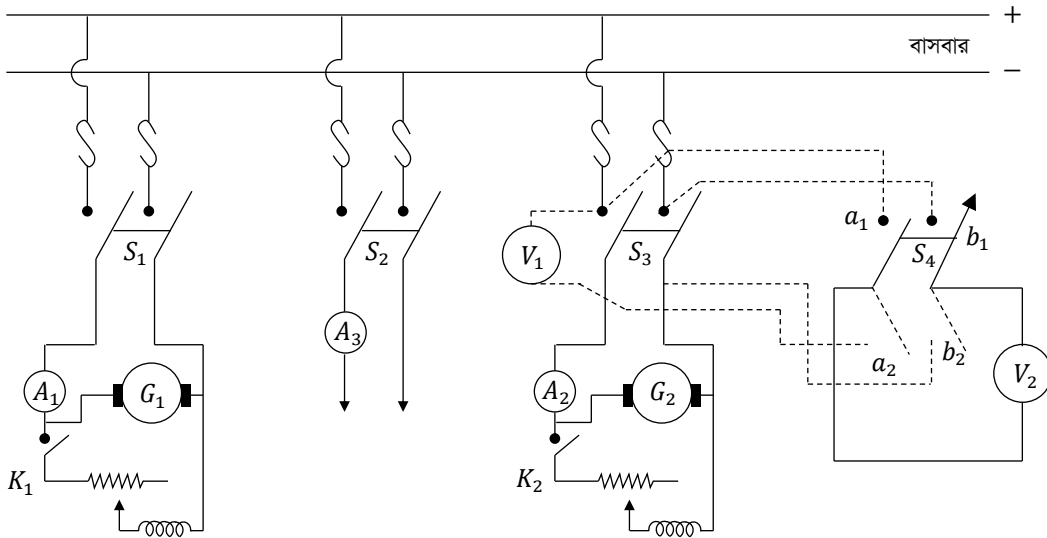
- i) অনেক বেশি চাহিদা সহজেই পূরণ করা যায়।
- ii) লোডশেডিং নেই বা সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহ দেওয়া যায়।
- iii) সিস্টেমে কোনো সমস্যা হলে মেরামত ও ওভারহোলিং করা খুব সহজ।
- vi) বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচও অনেক কম।
- v) বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের দক্ষতা বাড়ে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। প্যারালালে পরিচালিত ডিসি জেনারেটরের লোড বন্টন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১৮, ১৮'পরি, ২০

উত্তর : প্যারালালে পরিচালিত ডিসি জেনারেটরের লোড বন্টন পদ্ধতি অর্থাৎ জেনারেটরকে লোডের সাথে যুক্ত করা এবং লোড হতে বিচ্ছিন্ন করার প্রক্রিয়া নিচে চিত্রের মাধ্যমে বর্ণনা করা হলো :



চিত্র : প্যারালাল জেনারেটরের লোড বন্টন পদ্ধতি

বাসবারের সাথে যুক্ত করা : উপরের চিত্রে দুটো শান্ট জেনারেটর এর প্যারালাল সংযোগ চিত্র দেখানো হয়েছে। মনে করি এখানে (G_1) জেনারেটরটি বাসবারের সাথে পূর্বে থেকেই যুক্ত হয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। কিন্তু লোডের চাহিদা মেটানোর জন্য (G_2) জেনারেটরকে বাসবারের সাথে নির্দিষ্ট নিয়মে যুক্ত করতে হবে। সেক্ষেত্রে (G_2) জেনারেটরকে প্রাইম মুভারের সাহায্যে ঘুরিয়ে এবং ফিল্ডকে এক্সাইটেড করে উৎপাদিত ভোল্টেজ বাসবারের ভোল্টেজ এর সমান করতে হবে। তারপর

(S_4) সুইচকে (a_1, b_1) এর সাথে কানেক্ট করে সরবরাহ ভোল্টেজ এবং (a_2, b_2) এর সাথে কানেক্ট করে (G_2) জেনারেটরের ভোল্টেজ দেখে নিতে হবে। ভোল্টেজ সমান না হলে জেনারেটরের প্রাইম মুভারের সাহায্যে উৎপন্ন ভোল্টেজ বাসবার ভোল্টেজের সমান করে নিতে হবে।

এখন (V_1) ভোল্ট মিটারের সাহায্যে ভোল্টেজের মান ও পোলারিটি সমতা আছে কিনা তা দেখে নিতে হবে। পোলারিটি একই না হলে (S_2) সুইচে (G_2) জেনারেটরের দিকে সংযোগ ঘুরিয়ে পোলারিটি ঠিক করতে হলে (S_2) সুইচকে বাসবার সাথে চূড়ান্ত সংযোগ করলেই প্যারালল কানেকশন সম্পূর্ণ হয়ে গেল।

বাসবার হতে বিচ্ছিন্ন করা : জেনারেটরকে বাসবার সাথে সংযোগ করার যেমন নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে একইভাবে বাসবার হতে বিচ্ছিন্ন করতে হলেও নির্দিষ্ট নিয়মে তা করতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রথমেই যে জেনারেটরটি বিচ্ছিন্ন করবো তার ফিল্ড কারেন্ট ধীরে ধীরে কমতে হবে এবং অন্য জেনারেটরটির ফিল্ড কারেন্ট ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে। এতে করে প্রথম জেনারেটরের লোড কারেন্ট কমতে থাকবে এবং দ্বিতীয় জেনারেটরের লোড কারেন্ট বাড়াতে থাকবে। একসময় সম্পূর্ণ লোড কারেন্ট দ্বিতীয় জেনারেটরটি বহন করবে এবং প্রথম জেনারেটরটির লোড কারেন্ট শূন্যতে নেমে গেলে তা বাসবার হতে বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, যদি ফিল্ড কারেন্ট অতিরিক্ত পরিমাণে দুর্বল হয় তাহলে জেনারেটর এর উৎপন্ন ভোল্টেজ বাসবার হতে কমে যায় এবং জেনারেটরটি মোটর হিসেবে চলতে শুরু করবে।